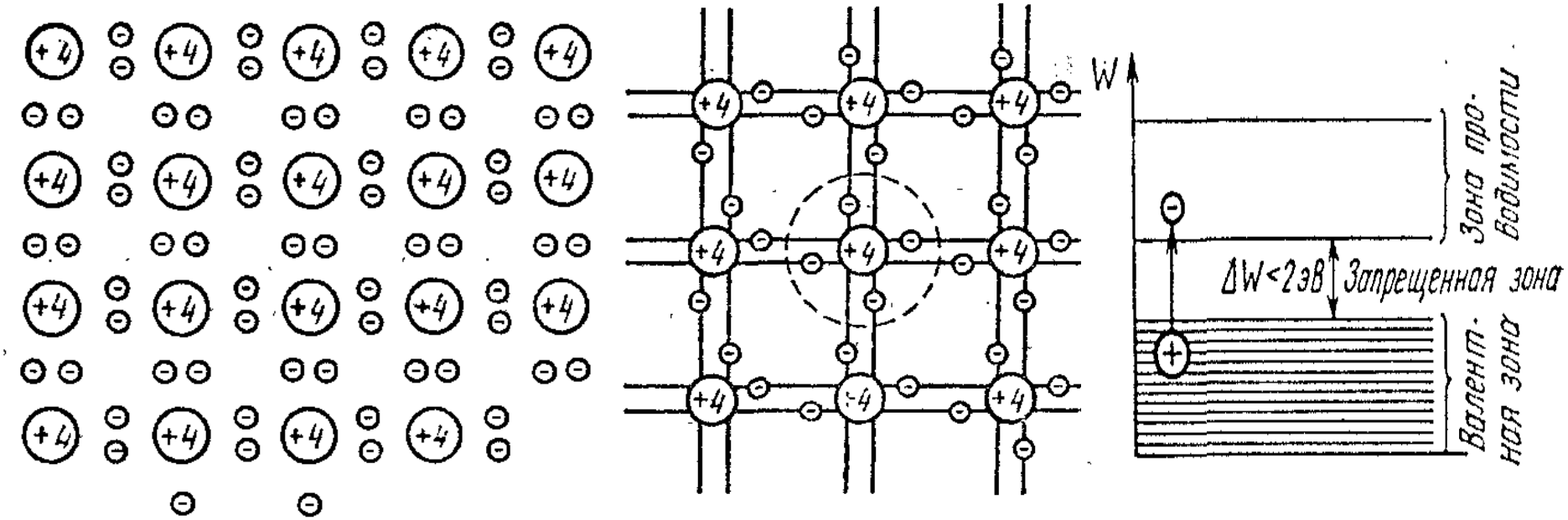
Собственные полупроводники

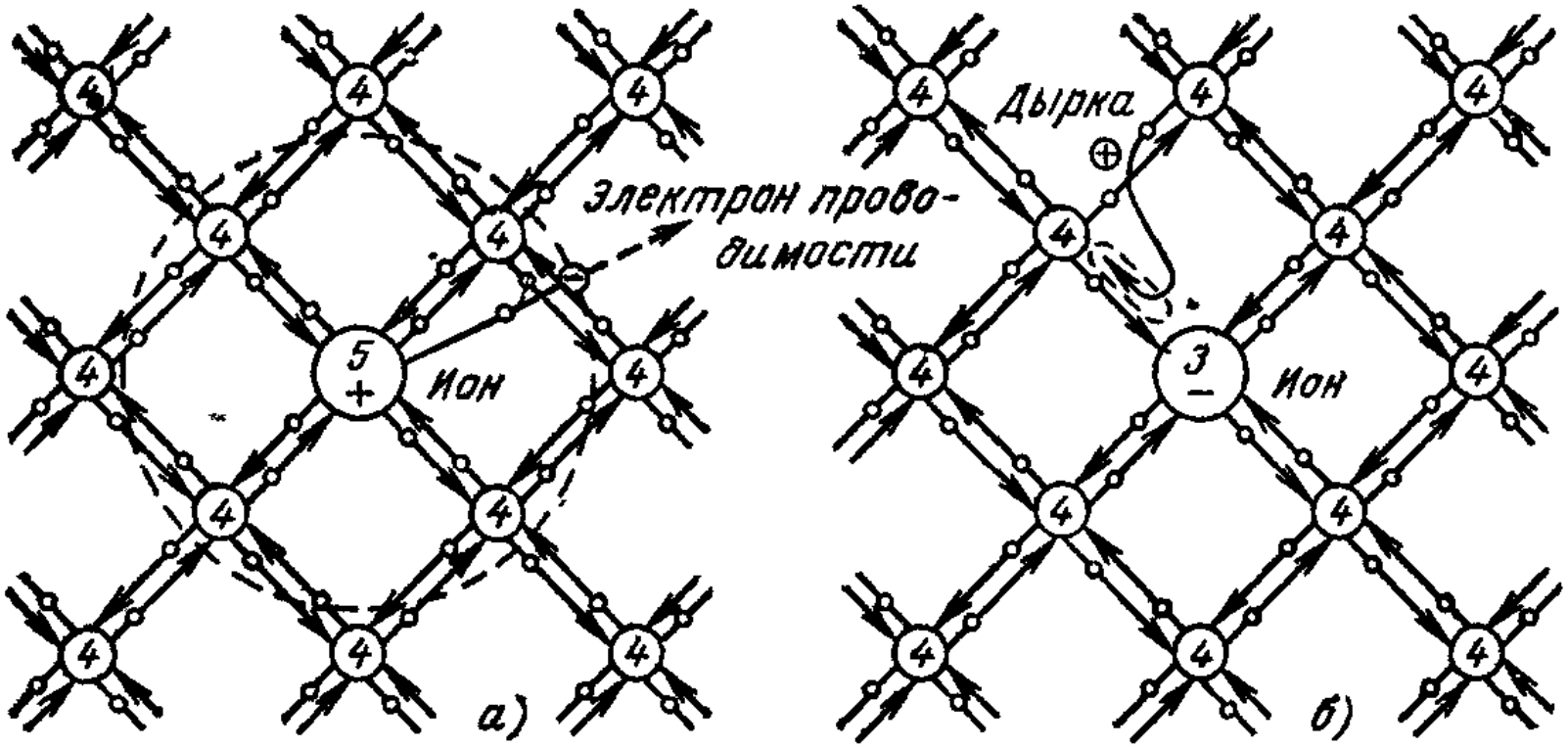
При 0 К все валентные электроны на своих орбиталях

Отрыв валентных электронов – электроны проводимости



Примесные полупроводники

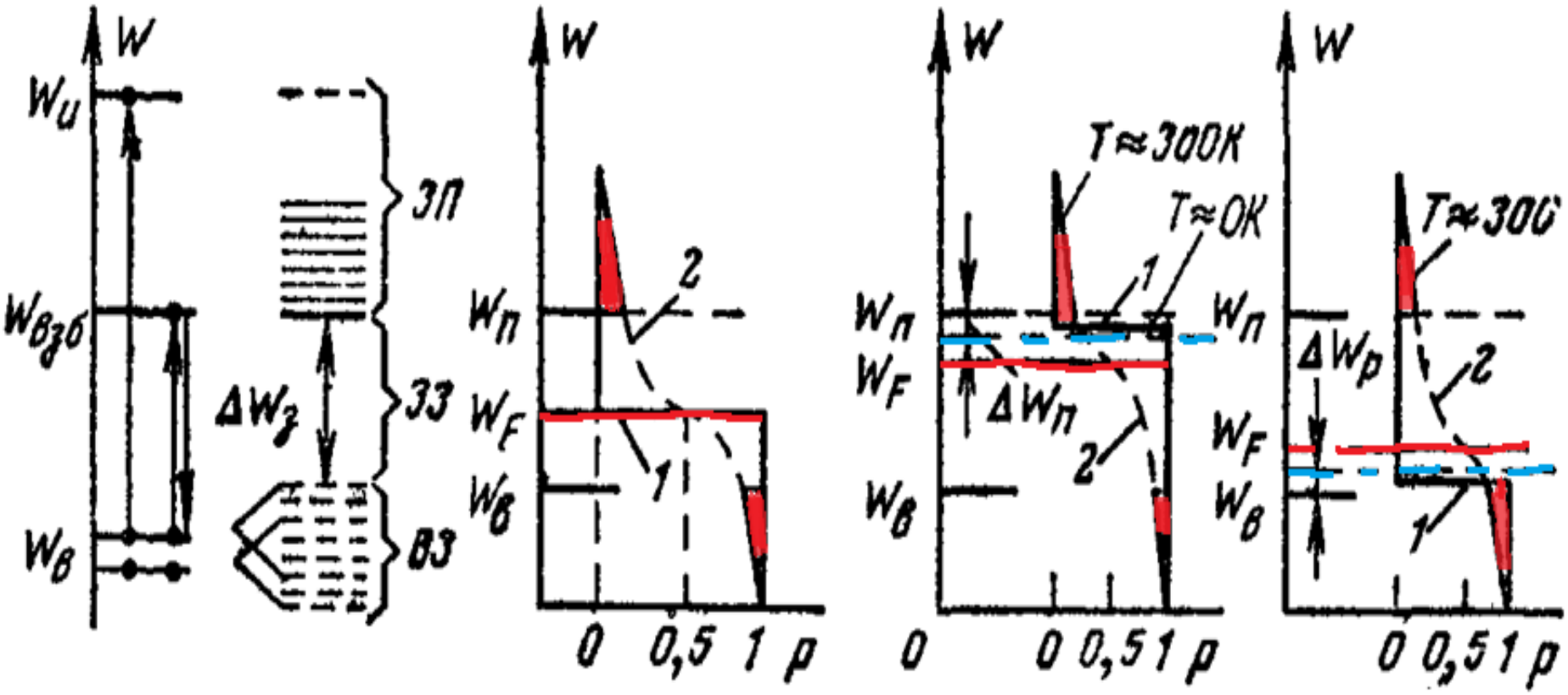
- Примеси с валентностью больше 4 – донорные (n-типа)
- Примеси с валентностью меньше 4 – акцепторные (p-типа)



Схемы замещения одного атома кремния атомом мышьяка (*а*) и атомом бора (*б*).

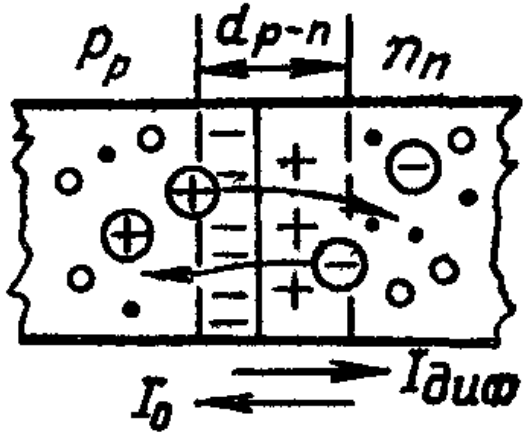
Зонная модель полупроводников

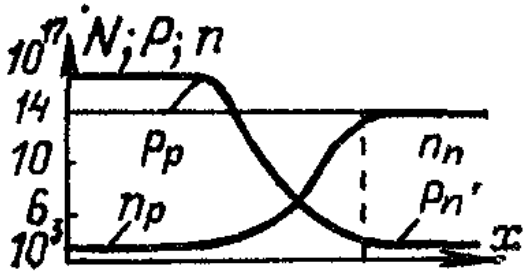
Уровень, вероятность заполнения которого равно 0,5 - уровень Ферми

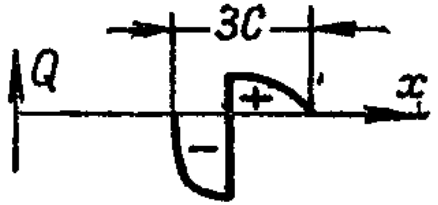


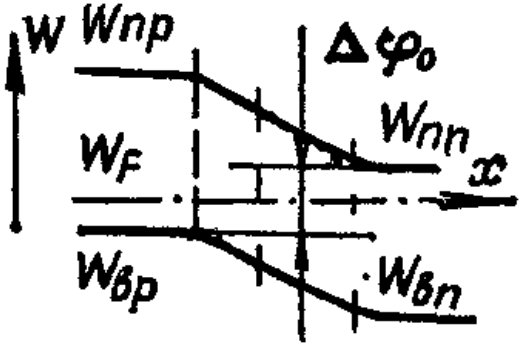
Электронно-дырочный переход

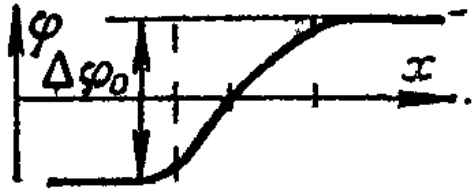
Для германиевых *p-n*-переходов φ_k= 0,3-0,4 В,
для кремниевых переходов φ_k= 0,7-0,8 В











Вольт-амперная характеристика *p-n*-перехода

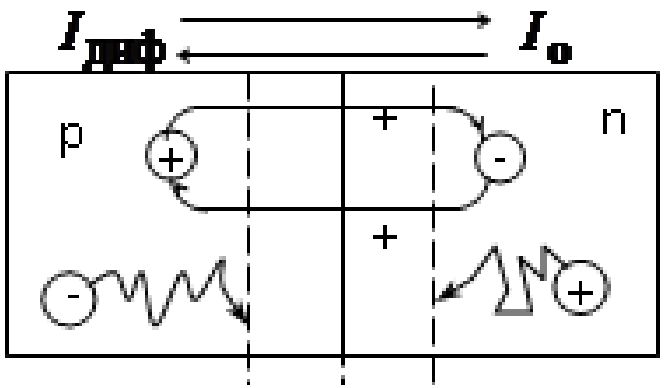
$$I_{p\text{-}n} = I_{диф.} - I_{o}.$$

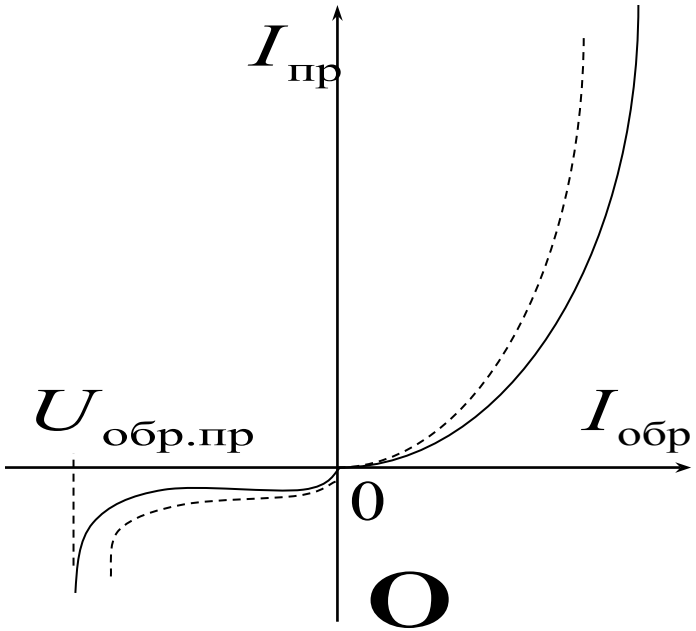
$$I_{диф.} = I_{диф\ o} \exp\left(\frac{eU}{kT}\right),$$

где *e* - заряд электрона;

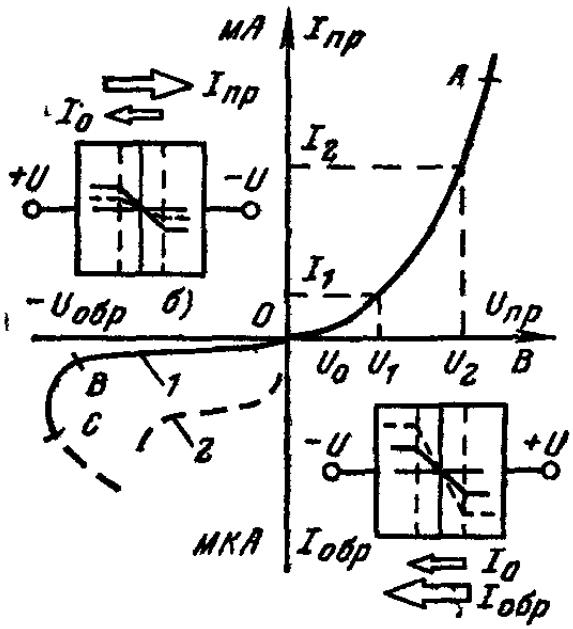
U - напряжение источника;

T - абсолютная температура.





Пробой p-n перехода



- *Туннельный пробой* может наступать в германиевом переходе при критических напряжениях поля порядка $2 \cdot 10^5$ *В/см,* в кремниевом при $E_{кр} \approx 4 \cdot 10^5$ *В/см.*

- *Лавинный пробой* – в результате ударной ионизации нейтральных атомов быстрыми носителями заряда.

- *Тепловой пробой* - отводимое от перехода в единицу времени тепло меньше выделяемого в нем тепла.

- *Поверхностный пробой* - поверхностный заряд приводит к уменьшению толщины перехода.

Ёмкости p-n перехода

- Барьерная емкость

$$C_б = \frac{\partial Q}{\partial U} = \frac{\varepsilon \cdot \varepsilon_0 \cdot S}{4\pi d},$$

При прямом смещении толщина перехода уменьшается и емкость возрастает.

Барьерная емкость

p-n-перехода используется в варикапах

- Диффузную емкость

$C_{диф} = \partial Q_{инж}/\partial U.$

Отношение приращения инжектированного заряда к приращению прямого напряжения